

Թեմա 1

Նաջորդականությունների զուգամիությունը փոպոլոգիական փարածություններում: Տարածության փոպոլոգիայի նկարագրումը զուգամեծ հաջորդականությունների տերմիններով:

Մաթեմատիկական անալիզի հիմնական շարք հասկացություններ սերտորեն կապված են թվային հաջորդականություն, ենթահաջորդականություն, թվային հաջորդականության սահման հասկացությունների հետ: Սկզբունքորեն հաջորդականությունների զուգամիության տեսություն կարելի է զարգացնել ոչ միայն թվային ուղղի վրա, և ոչ միայն մետրիկային, այլև կամայական փոպոլոգիական փարածությունում:

Եթե ունենք որևէ X բազմություն, ապա **հաջորդականություն X -ում** կոչվում է նրա փարբերի (բնական թվերով համարակալված) ամեն մի $\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\} \subset X$ ենթաբազմություն:

Նամարժեք սահմանում. հաջորդականություն X -ում կոչվում է ցանկացած $f: \mathbb{N} \rightarrow X$ արտապարկերում: Իրոք, ամեն մի $n \in \mathbb{N}$ թվի համար նշանակելով $f(n) \in X$ կերպը x_n -ով՝ կստանանք $\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ հաջորդականություն նախկին իմաստով, և հակառակը:

Երբեմն հաջորդականության նշանակման համար կօգտագործենք համառոտ գրություն՝ $\{x_n\}$:

Դիցուք ունենք երկու՝ $\{x_n\}$ և $\{y_n\}$ հաջորդականություններ X բազմությունում, այսինքն $f: \mathbb{N} \rightarrow X$ և $g: \mathbb{N} \rightarrow X$ արտապարկերումներ, և $x_n = f(n)$, $y_n = g(n)$, $n \in \mathbb{Z}$:

Սահմանում: Ասում են, որ $\{y_n\}$ հաջորդականությունը $\{x_n\}$ **հաջորդականության ենթահաջորդականություն** է, եթե գոյություն ունի $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ արտապարկերում, որ $h(i) > h(j)$ ցանկացած $i > j$ դեպքում և $g = f \circ h$:

Սահմանումից հետևում է. $y_n = g(n) = (f \circ h)(n) = f(h(n)) = x_{h(n)}$, այսինքն $\{y_n\}$ ենթահաջորդականության յուրաքանչյուր y_n անդամ $\{x_n\}$ հաջորդականության որևէ անդամ է:

Սահմանում: X բազմության $\{x_n\}$ հաջորդականությունը կոչվում է **ստացիոնար հաջորդականություն**, եթե ինչ-որ $m \in \mathbb{N}$ համարից սկսած նրա բոլոր անդամները նույնն են՝ $x_m = x_{m+1} = \dots$

Սահմանում: Դիցուք ունենք (X, τ) փոպոլոգիական փարածություն և $\{x_n\} \subset X$ հաջորդականություն: Ասում են, որ այն զուգամիություն է $a \in X$ կետին (գրառվում է՝ $\lim \{x_n\} = a$), եթե a կետի ցանկացած U շրջակայքի համար գոյություն ունի $n_0 \in \mathbb{N}$ թիվ, որ $x_n \in U$ ցանկացած $n > n_0$ թվի դեպքում: Այս դեպքում ինքը՝

հաջորդականությունը կոչվում է **զուգամետ հաջորդականություն**, իսկ a -ն կոչվում է $\{x_n\}$ **հաջորդականության սահման**:

Նկատենք, որ հաջորդականությունը կարող է զուգամետ լինել կամ չլինել (սահման ունենալ, կամ չունենալ), ինչպես նաև՝ զուգամետ հաջորդականության սահմանը կարող է միակը չլինել:

Օրինակ 1: ա) Ցանկացած փոպոլոգիական փարածությունում ամեն մի սպացիոնար հաջորդականություն զուգամետ հաջորդականություն է (հիմնավորե՛ք):

բ) (X, η) փարածությունում զուգամիփում են միայն սպացիոնար հաջորդականությունները, ընդ որում սահմանը միակն է (հիմնավորե՛ք):

գ) $(X, \text{անփոփոխ})$ -ում ցանկացած հաջորդականություն զուգամիփում է X -ի ցանկացած կետի (հիմնավորե՛ք):

դ) Դիփարկենք որևէ $(X, \text{հաշվ. լր.})$ փարածություն, որտեղ X -ը ոչ հաշվելի բազմություն է: Այսպես և զուգամիփում են միայն սպացիոնար հաջորդականությունները: Իրոք, ենթադրենք $\{x_n\}$ -ը սպացիոնար չէ և գոյություն ունի $\lim\{x_n\} = a$: Մանշանակում է, որ $\{x_n\}$ հաջորդականությունը պարունակում է հաշվելի անվերջ թվով a կետից տարբեր անդամներ: Դիփարկենք a կետի $U = X \setminus \{x_n \mid x_n \neq a, n \in \mathbb{N}\}$ բաց շրջակայքը: Ըստ մեր ենթադրության՝ գոյություն ունի n_0 բնական թիվ, որ $x_n \in U$ բոլոր $n > n_0$ համարների դեպքում: Իսկ դա հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ $x_n = a$ բոլոր $n > n_0$ համարների դեպքում (ինչո՞ւ): Ստացանք հակասություն:

Թվարկենք զուգամիփության մի քանի պարզ հատկություններ:

1. Ցանկացած $\{x_n\} \subset X$ զուգամետ հաջորդականության ամեն մի $\{y_n\}$ ենթահաջորդականություն նույնպես զուգամետ հաջորդականություն է և ունի նույն սահմանը (սահմանները), ինչը որ ունի $\{x_n\}$ -ը (հիմնավորե՛ք):
2. Եթե $\{x_n\} \subset X$ հաջորդականությունը ունի $\lim\{x_n\} = a$ սահման, ապա $a \in \overline{\{x_n\}}$ (հիմնավորե՛ք):
3. Ցանկացած T_2 -փարածությունում ամեն մի զուգամետ հաջորդականություն ունի միակ սահման:

Իրոք, ենթադրենք որևէ X T_2 -փարածությունում ինչ-որ $\{x_n\}$ հաջորդականություն ունի $\lim x_n = a$, $\lim x_n = b$, $a \neq b$ սահմաններ: Դիփարկենք a և b կետերի շահարկող որևէ U և V շրջակայքեր (**շարունակե՛ք ապացուցումը**):

Թեորեմ 1: Կամայական X մետրիկային փարածության ամեն մի $\{x_n\} \subset X$ հաջորդականության և $a \in X$ կետի համար հետևյալ երկու պնդումները համարժեք են.

- ա) գոյություն ունի $\lim\{x_n\} = a$ սահման,
- բ) ցանկացած $\mathcal{D}(a, r)$ բաց գնդի համար գոյություն ունի n_0 բնական թիվ, որ $x_n \in \mathcal{D}(a, r)$ երբ $n > n_0$:

Ապացուցում: Անցումը ω -ից ρ -ին ակնհայտ է: Յույց փանք $\rho \Rightarrow \omega$ անցումը: Դիցուք U -ն a կետի որևէ շրջակայք է: Ըստ կետի շրջակայքի սահմանման՝ գոյություն ունի a կետի V բաց շրջակայք, որ $a \in V \subset U$: Նամաձայն նախորդ թեմայի թեորեմ 3-ի՝ գոյություն ունի a կենտրոնով $\mathcal{D}(a, r)$ բաց գունդ, որ $\mathcal{D}(a, r) \subset V$: Ըստ պայմանի՝ գոյություն ունի n_0 թիվ, որ $x_n \in \mathcal{D}(a, r)$, երբ $n > n_0$: Ներկաբար $x_n \in U$, երբ $n > n_0$, ուրեմն $\lim\{x_n\} = a$: ■

Քննարկենք հետևյալ հարցը. ինչպես են միմյանց հետ կապված փարածության փոպոլոգիան (այսինքն բաց և փակ ենթաբազմությունները) և փոխաբար փարածությունում զուգամետ հաջորդականությունները: Սկսենք բաց ենթաբազմություններից:

Թեորեմ 2: Դիցուք X փոպոլոգիական փարածությունը բավարարում է հաշվելիության առաջին արքիոմին: Ապա X -ի որևէ A ենթաբազմություն բաց ենթաբազմություն է այն և միայն այն դեպքում, երբ X -ում ամեն մի հաջորդականություն, որը զուգամիտում է A -ի որևէ կետի, ընկած է A -ի մեջ սկսած ինչ-որ անդամից:

Նախ ապացուցենք մի օժանդակ պնդում:

Լեմմա: Եթե X փոպոլոգիական փարածությունը բավարարում է հաշվելիության առաջին արքիոմին, ապա նրա ամեն մի x կետի համար գոյություն ունի շրջակայքերի այնպիսի $\{U_i(x)\}$ հաշվելի բազա, որ $U_{i+1}(x) \subset U_i(x)$ ցանկացած i բնական թվի դեպքում:

Ապացուցում: Դիտարկենք x կետի շրջակայքերի որևէ $\{V_i(x)\}$ հաշվելի բազա և կազմենք x -ի շրջակայքերի նոր՝ $\{U_i(x)\}$ հաշվելի բազա, սահմանելով $U_1(x) = V_1(x)$ և $U_i(x) = \bigcap_{k=1}^i V_k(x)$ ամեն մի i ինդեքսի համար: Պարզ է, որ միշտ $U_{i+1}(x) \subset U_i(x)$: ■

Թեորեմ 2-ի ապացուցում: Պայմանի անհրաժեշտությունը անմիջապես հետևում է հաջորդականության զուգամիտության սահմանումից: Յույց փանք պայմանի բավարարությունը հակասող ենթադրությամբ: Դիցուք որևէ A ենթաբազմության համար նշված պայմանը փրկի ունի, բայց A -ն բաց չէ: Նշանակում է՝ գոյություն ունի $s \in A$ կետ, որը ներքին կետ չէ A -ի համար: Ըստ լեմմայի՝ գոյություն ունի s կետի շրջակայքերի $\{U_i(s); i \in I \subset \mathbb{N}\}$ հաշվելի բազա, որ $U_i(s) \supset U_{i+1}(s)$ ամեն մի $i, i+1 \in I$ դեպքում: Քանի որ $s \notin \text{int } A$, ուստի ամեն մի $U_n(s)$ -ում կարող ենք ընտրել x_n կետ, որ $x_n \notin A$: Պարզ է, որ ստացված $\{x_n\}$ հաջորդականությունը զուգամիտում է s կետին, և ըստ թեորեմի պայմանի՝ նրա անդամները ինչ-որ համարից սկսած պետք է պարկանեն A -ին: Բայց դա հակասում է նրան, որ $\{x_n\} \cap A = \emptyset$: ■

Այժմ քննարկենք փակ ենթաբազմությունների դեպքը: Այդ նպատակով վերադառնանք վերը բերված հարկություն 2-ին՝ եթե գոյություն ունի $\lim\{x_n\} = s$ սահման, ապա $s \in \overline{\{x_n\}}$:

Այս հարկությունը ճիշտ է նաև հետևյալ ավելի ընդհանուր փաստով. դիցուք ունենք $A \subset X$ որևէ ենթաբազմություն և $\{x_n\} \subset A$ հաջորդականություն: Եթե գոյություն ունի $\lim x_n = s$ սահման, ապա $s \in \bar{A}$: Այսինքն A ենթաբազմության մեջ պարունակվող ցանկացած զուգամետ հաջորդականության ամեն մի սահման հսկան կետ է A -ի համար (պարզունակ, սահմանումների մակարդակով կապարվող **ապացույցը թողնվում է ընթերցողին**):

Թեորեմ 3: Դիցուք X փարածությունը բավարարում է հաշվելիության առաջին արքսիոմին: Ապա X -ի կամայական ոչ դատարկ A ենթաբազմություն փակ է այն և միայն այն դեպքում, երբ A ենթաբազմությունում պարունակվող ամեն մի զուգամետ հաջորդականության $\forall$ սահման հսկան կետ է A -ի համար:

Պայմանի անհրաժեշտության մասին արդեն խոսել ենք: Իսկ բավարարությունը ապացուցվում է ինչպես **թեորեմ 2**-ում՝ դարձյալ լեմմայի օգնությամբ (**մանրամասները թողնում ենք ընթերցողին**):

Հաջորդ հիմնական հարցը հետևյալն է՝ կարելի՞ է արդյոք փարածության փոպոլոգիան նկարագրել զուգամետ հաջորդականությունների և նրանց սահմանների միջոցով: Նախ հստակեցնենք հարցադրումը:

Դիցուք ունենք ինչ-որ X բազմություն. դիտարկենք մի M բազմություն, որի փարերը $(\{x_n\}, s)$ փաթի որոշ զույգեր են, որտեղ $\{x_n\}$ -ը որևէ հաջորդականություն է X -ում, իսկ s -ը X -ի որևէ կետ է: Պահանջենք, որ M -ը բավարարի հետևյալ երկու պայմաններին՝

ա) Եթե $(\{x_n\}, s) \in M$, ապա $\{x_n\}$ -ի ցանկացած $\{y_n\}$ ենթահաջորդականության դեպքում նաև $(\{y_n\}, s) \in M$:

բ) ցանկացած $\{x_n\}$ սրացիոնար հաջորդականության դեպքում, եթե ինչ-որ անդամից սկսած $x_m = x_{m+1} = \dots = s$, ապա $(\{x_n\}, s) \in M$:

Տարք 1: Տվյալ X և M բազմությունների դեպքում գոյություն ունի՞ արդյոք միակ այնպիսի τ փոպոլոգիա X -ում, որ $(\{x_n\}, s) \in M$ այն և միայն այն դեպքում, երբ գոյություն ունի $\lim x_n = s$ սահման (X, τ) փարածությունում:

Այս հարցի դրական պատասխանի դեպքում կասենք, որ X -ի τ փոպոլոգիան որոշվում է M բազմությունով:

Տարք 2 (հարց 1-ի հակառակը): Ճիշտ է արդյոք, որ X բազմության կամայական τ փոպոլոգիայի համար գոյություն ունի վերը նկարագրված $(\{x_n\}, s)$ զույգերի M բազմություն այնպես, որ M -ով որոշվող X -ի փոպոլոգիան համընկնում է τ -ի հետ:

1 և 2 հարցերի դրական պատասխանների դեպքում կունենանք, որ տվյալ X բազմության բոլոր փոպոլոգիաները կարող են լիովին նկարագրվել X -ում զուգամետ հաջորդականությունների փերմիններով:

Այժմ քննարկենք այդ հարցերը փակման գործողության փեսանկյունից: Դիցուք A -ն X փարածության սկեռված ենթաբազմություն է: Նշանակենք $\tilde{A}$ -ով բոլոր A -ի

մեջ պարունակվող զուգամեք հաջորդականությունների սահմանների բազմությունը: Պարզ է, որ $\tilde{A} \subset \bar{A}$: Ենթադրենք, որ իր հերթին $\bar{A} \subset \tilde{A}$, և հետևաբար $\tilde{A} = \bar{A}$:

Սա նշանակում է, որ $\bar{A}$ փակումը համընկնում է A ենթաբազմությունում պարունակվող բոլոր զուգամեք հաջորդականությունների սահմանների բազմության հետ: Եթե ասվածը տեղի ունենա X -ի ցանկացած A ենթաբազմության դեպքում, ապա X տարածությունում ենթաբազմությունների փակման գործողությունը, ուստի և X -ի տոպոլոգիան լիովին կորոշվի X -ում զուգամեք հաջորդականությունների և նրանց սահմանների միջոցով (ևս մի հնարավորություն բազմության վրա տոպոլոգիա սահմանելու համար): Այն, որ դա հնարավոր է որոշ տարածությունների դեպքում, նախապես ցույց տանք հասարակ օրինակով:

Վերցնենք որևէ X բազմություն և նրանում զուգամեք հաջորդականություններ հայտարարենք միայն և միայն սրացիոնար հաջորդականությունները: Եթե $\{x_n\}$ -ը մի այդպիսի հաջորդականություն է՝ $x_m = x_{m+1} = \dots = s$, որոշ m համարից սկսած, ապա սահմանենք $\lim\{x_n\} = a$: Պարզ է, որ $\forall A \subset X$ ենթաբազմության դեպքում $\tilde{A} = A$: Արդյունքում ստանում ենք $A \mapsto \text{cl } A$ գործողություն X -ում, որտեղ $\text{cl } A = \tilde{A}$: Նշտությամբ ստուգվում է, որ այն Կուրատովսկու փակման գործողություն է (բավարարվում են K1-K4 աքսիոմները), և սրացված տոպոլոգիայում $\bar{A} = \tilde{A} = A$: Նկատենք, որ սրացվածը X -ի դիսկրետ տոպոլոգիան է (**հիմնավորե՛ք**):

Նաթց: Տեղի ունի՞ արդյոք նույնը ցանկացած տոպոլոգիական տարածության դեպքում: Պատասխանը բացասական է, ցույց տանք օրինակով:

Օրինակ 2: Դիտարկենք որևէ $(X, \text{հաշվ. լր.})$ տարածություն, որտեղ X -ը ոչ հաշվելի բազմություն է: Սկեռենք որևէ $a \in X$ կետ և դիտարկենք X -ի $A = X \setminus \{a\}$ ենթաբազմությունը: Նշտ է տեսնել, որ $a \in \bar{A}$: Ցույց տանք, որ գոյություն չունի $\{x_n\} \subset A$ զուգամեք հաջորդականություն, որ $\lim\{x_n\} = a$: Ենթադրենք հակառակը. գոյություն ունի $\{x_n\} \subset A$ հաջորդականություն, որ $\lim\{x_n\} = a$: Պարզ է, որ $U = X \setminus \{x_n\}$ ենթաբազմությունը a կետի բաց շրջակայք է: Բայց $U \cap \{x_n\} = \emptyset$, ինչը հակասում է $\lim\{x_n\} = a$ պայմանին:

Այս «անհաջողության» պատճառն այն է, որ հաջորդականությունները հաշվելի բազմություններ են, ինչը թույլ չի տալիս ընդհանուր (X, τ) տոպոլոգիական տարածությունների դեպքում հայտնաբերել ենթաբազմության բոլոր համան կետերը հաջորդականությունների սահմանների տեսքով:

Այնուամենայնիվ ընդհանուր տոպոլոգիայում զարգացվում է զուգամիություն տեսություն այնպես, որ ցանկացած տոպոլոգիա լիովին նկարագրվում է զուգամիության տերմիններով: Արվում է դա երկու համարժեք եղանակով, ընդհանրացնելով հաջորդականություն և հաջորդականության սահման հասկացությունները: Մի դեպքում ներմուծվում են **ֆիլտր** և **զուգամեք ֆիլտր** հասկացություններ, իսկ մյուս դեպքում՝ **ուղղվածություն** և **զուգամեք ուղղվածություն** հասկացություններ (մանրամասնությունները տե՛ս [Calley] գրքում):

Դիպողություն: Որոշ դասի փարածությունների համար վերոհիշյալ հարցի պատասխանը դրական է նաև սովորական հաջորդականությունների դեպքում: Իրոք, րեղի ունի.

Թեորեմ 4: Եթե X փոպոլոգիական փարածությունը բավարարում է հաշվելիության առաջին աքսիոմին (մասնավորապես՝ մեփրիկային փարածություն է), ապա ցանկացած $A \subset X$ ենթաբազմության համար $\tilde{A} = \bar{A}$:

Ապացուցում: Ցույց փանք, որ $\bar{A} \subset \tilde{A}$: Դիցուք $a \in \bar{A}$, ցույց փանք, որ գոյություն ունի $\{x_n\} \subset A$ հաջորդականություն, որ $\lim\{x_n\} = a$: Ըստ լեմմայի՝ a կեփի համար գոյություն ունի շրջակայքերի հաշվելի $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ բազա, որ $U_{n+1} \subset U_n$, $n \in \mathbb{N}$:

Քանի որ $U_n \cap A \neq \emptyset$, կարող ենք յուրաքանչյուր U_n -ում ընփրել որևէ $x_n \in A$ կեփ: Սփանում ենք $\{x_n\} \subset A$ հաջորդականություն, և ակնհայտ է, որ $\lim\{x_n\} = a$: Ուսփի $a \in \tilde{A}$: ■

Խնդիրներ և հարցեր թեմա 10-ի վերաբերյալ

- 1.1. Նկարագրեք բոլոր զուգամեփ հաջորդականությունները կապակցված կեփագույգ փարածությունում՝ $X = \{x_1, x_2\}$, $\tau = \{\emptyset, \{x_1\}, \{x_1, x_2\}\}$:
- 1.2. Դիցուք X -ը անվերջ բազմություն է վերջավոր լրացումների փոպոլոգիայով: Ապացուցեք, որ ցանկացած $\{x_n\} \subset X$ հաջորդականություն՝ կազմված X -ի փարբեր կեփերից, զուգամիփում է X -ի ցանկացած կեփի:
- 1.3. Մաթեմափիկական անալիզի դասընթացում ապացուցվում է՝ $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ -ում մոնոփոն աճող, վերևից սահմանափակ ամեն մի հաջորդականություն ունի միակ սահման: Ապացուցեք, որ այսպիսի հաջորդականությունները զուգամեփ չեն $(\mathbb{R}, \mapsto)$ փարածությունում:
- 1.4. Դիփարկենք որևէ հաշվելի $X = \{x_1, x_2, \dots\}$ բազմություն: Սահմանեք X -ի համար այնպիսի τ փոպոլոգիա, որ (X, τ) փարածությունում բոլոր զուգամեփ հաջորդականություններն ունենան միևնույն սահմանը:

Ցուցում. Քննարկեք $\{\emptyset, X, \{x_1\}, \{x_1, x_2\}, \{x_1, x_2, x_3\}, \dots\}$ ընփանիքը:

- 1.5. Դիփարկենք որևէ $(X, \text{հաշվ. լր.})$ փարածություն, և դիցուք A -ն X -ի որևէ ոչ հաշվելի ենթաբազմություն է: Ապացուցեք՝

ա) ցանկացած $b \in X \setminus A$ կեփ հպման կեփ է A -ի համար,

բ) գոյություն չունի $\{a_n\} \subset A$ հաջորդականություն, որ $\lim a_n = b$:

- 1.6. Ապացուցեք, եթե $\{x_n\} \subset X$ հաջորդականությունն ունի $\lim x_n = a$ սահման, ապա a -ն պարկանում է $\overline{\{x_n\}}$ փակմանը:

- 1.7. Ապացուցեք. ցանկացած $\{x_n\} \subset X$ զուգամետր հաջորդականության ամեն մի $\{y_n\}$ ենթահաջորդականություն ունի նույն սահմանը (սահմանները), ինչը որ ունի $\{x_n\}$ -ը:
- 1.8. Հաջորդականության ենթահաջորդականություն սահմանելիս պահանջեցինք $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ արդապարկերման գոյություն, որը պետք է բավարարի $h(i) > h(j)$ պայմանին ամեն անգամ, երբ $i > j$:
- Տարց:** Ինչպիսի՞ էֆեկտներ կարող են առաջանալ, եթե սահմանման մեջ վերո-
հիշյալ պայմանը փոխարինենք $h(i) \geq h(j)$, երբ $i > j$ ավելի թույլ պայմանով:
Հաջորդ երեք խնդիրներում հստակեցվում է հարցադրումը:
- 1.9. Ճի՞շտ է արդյոք, որ ցանկացած սրացիոնար հաջորդականության ամեն մի ենթահաջորդականություն նույնպես սրացիոնար հաջորդականություն է:
- 1.10. Կմնա՞ր արդյոք ճիշտ պնդումը. $\{x_n\} \subset X$ զուգամետր հաջորդականության ցան-
կացած ենթահաջորդականություն
- ա) նույնպես զուգամետր է,
- բ) ունի նույն սահմանները, ինչը որ ունի $\{x_n\}$ հաջորդականությունը:
- 1.11. Նշանակենք $\{\lim x_n\}$ սիմվոլով $\{x_n\} \subset X$ հաջորդականության բոլոր սահ-
մանների բազմությունը (այն կարող է լինել նաև $\emptyset$ բազմություն): Ճի՞շտ է
արդյոք պնդումը. $\{x_n\}$ հաջորդականության ցանկացած $\{y_n\}$ ենթահաջորդա-
կանության դեպքում տեղի ունի $\{\lim y_n\} \subset \overline{\{x_n\}}$ ներդրում: